இந்நிகழ்வின் போது ஏற்படும் மிகை அழுத்தம் சிஸ்டோலிக் அழுத்தம் எனப்படும்.

டயஸ்டோலிக் அழுத்தம்

டயஸ்டோல் நிகழ்வின் போது இடது வென்ட்ரிக்கிள்கள் விரிவடைவதன் காரணமாக அழுத்தம் குறைகிறது. இக்குறை அழுத்தமே டயஸ்டோலிக் அழுத்தம் எனப்படும்.

ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதரில் ஓய்வாக உள்ள நிலையில் சிஸ்டோலிக் மற்றும் டயஸ்டோலிக் அழுத்தமானது 120mmHg / 80mmHg அளவில் காணப்படுகிறது. உடற்பயிற்சி, கவலை, உணர்ச்சி வசப்படுதல், மன அழுத்தம் மற்றும் உறக்கம் போன்ற நிலைகளில் இவ்வளவீடு மாறுபடுகிறது.

தொடர்ந்து அல்லது அடிக்கடி இரத்த அழுத்தம் அதிகரித்தல் **ஹைபர்டென்ஷன் (உயர் இரத்த அழுத்தம்)** எனப்படும். ஹைபர்டென்ஷன் அதிகரிப்பதன் மூலம் இதய நோய்கள், பக்கவாதம் போன்ற நோய்கள் உண்டாகின்றன. குறைவான இரத்த அழுத்த நிலை **ஹைப்போடென்ஷன் (குறை இரத்த அழுத்தம்)** எனப்படும்.

ஸ்டெத்தாஸ்கோப்

மனித உடலின் உள்ளுறுப்புகள் ஏற்படுத்தும் ஒலிகளைக் கண்டறிய ஸ்டெத்தாஸ்கோப் பயன்படுகிறது. ஸ்டெத்தாஸ்கோப்பினை மார்புப் பகுதியில் வைத்து இதயத்தின் ஒலியினைக் கேட்டறியலாம். இது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் சிக்கல் உள்ளதைத் தெரிந்து கொண்டு நோய்களை அடையாளம் கண்டறிய உதவும் சாதனமாகும். நவீன மின்னணு ஸ்டெத்தாஸ்கோப் மிகவும் துல்லியமானது.



படம் 14.14 ஸ்டெத்தாஸ்கோப்

ஸ்பிக்மோமானோமீட்டர்

இரத்த அழுத்தத்தைக் கண்டறிய உதவும் மருத்துவ உபகரணம் ஸ்பிக்மோமானோ மீட்டர் ஆகும். இக்கருவியைக் கொண்டு ஒரு மனிதனின் மேற்கரத் தமனியின் அழுத்தம், அவர் ஓய்வாக உள்ள நிலையில் அளவிடப்படுகிறது. மேலும் இக்கருவி இரத்த ஓட்டத்தின் நிலையையும், இதயம் செயல்படுவதையும் கண்டறிய உதவுகிறது. குறைந்த மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்த நிலைகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது. **மானோமெட்ரிக்** மற்றும் **நவீன எண்ணியல்** (டிஜிட்டல்) வகையிலான உபகரணங்கள் இரத்த அழுத்தத்தினை அளக்க உதவும் சாதனங்களாகும்.



(அ) (ஆ)

படம் 14.15 மானோமெட்ரிக் (அ) மற்றும் நவீன எண்ணியல் (ஆ) இரத்த அழுத்தத்தினை அளக்க உதவும் சாதனங்கள்

14.17 இரத்த வகைகள்

காரல் லேண்ட்ஸ்டீனர் (1900) இரத்த வகைகளைக் கண்டறிந்தார். இவர், A, B மற்றும் O இரத்த வகைகளை அடையாளம் கண்டறிந்தார். **டிகாஸ்டிலோ** மற்றும் **ஸ்டர்லி** (1902) AB இரத்த வகையினை கண்டறிந்தனர்.

மனித இரத்தத்தில் சில தனிச் சிறப்பு வாய்ந்த **அக்ளுட்டினோஜென்** அல்லது **ஆன்டிஜென்** (Ag) மற்றும் **அக்ளுட்டினின்** (அ) **எதிர்ப்பொருள்கள்** (**ஆன்ட்டிபாடிகள்**) காணப்படுகின்றன. ஆன்டிஜென்கள் RBC–யின் மேற்புற படலத்தில் காணப்படுகின்றன.

எதிர்ப்பொருட்கள் இரத்த பிளாஸ்மாவில் காணப்படுகின்றன. ஆன்டிஜென் மற்றும் (ஆன்டிபாடி) எதிர்ப்பொருள்கள் காணப்படுவதின் அடிப்படையில் மனித இரத்தத்தினை A, B, AB மற்றும் O என நான்கு வகைகளாக அறியலாம். இந்த நான்கு வகைகளில் ஏதேனும் ஒரு வகையினை ஒரு தனிநபர் பெற்றிருப்பார்.

'A' வகை : ஆன்டிஜென் A – RBC யின் மேற்புறப்பரப்பில் காணப்படும். **ஆன்டிபாடி** B – இரத்த பிளாஸ்மாவில் காணப்படும்.

'B' வகை : ஆன்டிஜென் B – RBC யின் மேற்புறப்பரப்பில் காணப்படும். **ஆன்டிபாடி** A – இரத்த பிளாஸ்மாவில் காணப்படும்.

'A B' வகை : ஆன்டிஜென் A மற்றும் B – RBC – யின் மேற்புறப்பரப்பில் காணப்படும். அதற்கான ஆன்டிபாடிகள் பிளாஸ்மாவில் காணப்படாது.

10th_Science_TM_Unit-14.indd 208 12/3/2022 11:34:56 AM